

Consider the following for the next two (02) items that follow :

A quadrilateral is formed by the lines $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ and $6x + y = 3$.

55. What is the equation of diagonal through origin ?

- (a) $3x + y = 0$
- (b) $2x + 3y = 0$
- (c) $3x - 2y = 0$
- (d) $3x + 2y = 0$

56. What is the equation of other diagonal ?

- (a) $x + 2y - 1 = 0$
- (b) $x - 2y - 1 = 0$
- (c) $2x + y + 1 = 0$
- (d) $2x + y - 1 = 0$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$P(x, y)$ is any point on the ellipse $x^2 + 4y^2 = 1$. Let E, F be the foci of the ellipse.

57. What is $PE + PF$ equal to ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

58. Consider the following points :

- 1. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$
- 2. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right)$
- 3. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{4}\right)$

Which of the above points lie on latus rectum of ellipse ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

Consider the following for the next two (02) items that follow :

The line $y = x$ partitions the circle

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \text{ in two segments.}$$

59. What is the area of minor segment ?

- (a) $\frac{(\pi - 2)a^2}{4}$
- (b) $\frac{(\pi - 1)a^2}{4}$
- (c) $\frac{(\pi - 2)a^2}{2}$
- (d) $\frac{(\pi - 1)a^2}{2}$

60. दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या है ?

(a) $\frac{(3\pi-2)a^2}{4}$

(b) $\frac{(3\pi+2)a^2}{4}$

(c) $\frac{(3\pi-2)a^2}{2}$

(d) $\frac{(3\pi+2)a^2}{2}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $A(1, -1, 2)$ और $B(2, 1, -1)$ गोला $x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz - 1 = 0$ के व्यास के अंत्य बिंदु हैं

61. $u + v + w$ किसके बराबर है ?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) 2

62. यदि $P(x, y, z)$ गोले पर कोई बिंदु है तो $PA^2 + PB^2$ किसके बराबर है ?

(a) 15

(b) 14

(c) 13

(d) 6.5

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दो रेखाओं पर विचार कीजिए जिनके दिक् अनुपात $(2, -1, 2)$ और $(k, 3, 5)$ हैं। ये रेखाएं कोण $\frac{\pi}{4}$ पर आनत हैं।

63. k का मान क्या है ?

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) -1

64. उस रेखा के दिक् अनुपात क्या हैं, जो दोनों रेखाओं पर लंब है ?

(a) $(1, 2, 10)$

(b) $(-1, -2, 10)$

(c) $(11, 12, -10)$

(d) $(11, 2, -10)$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $\vec{a} = 3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{c} = \hat{j} - \hat{k}$ है। मान लीजिए $\vec{b}$ इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{b} = 27$ और $\vec{a} \times \vec{b} = 9\vec{c}$ है।

65. $\vec{b}$ किसके बराबर है ?

(a) $3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$

(b) $5\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$

(c) $5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$

(d) $3\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$